

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

LOGISTICARGO SYSTEM

Especificación de Requisitos de Software

Modernización Operativa de Mudanzas Sharon

Basado en los estándares:
IEEE Std 830-1998 | IEEE 1233-1998 | ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión:	1.0
Fecha:	07 de abril de 2026
Grupo:	Grupo N.º 4 — Análisis y Desarrollo de Software
Autores:	Kevin López, Jannys Limas, Juan Sebastián, José
Instructor:	Edwin Marín Chiguasuque

LOGISTICARGO SYSTEM

Especificación de Requisitos de Software — SRS v1.0

Grupo N.º 4 — Análisis y Desarrollo de Software — SENA — Abril 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción	2
1.1 Propósito del documento	2
1.2 Alcance del sistema	2
1.3 Referencias normativas	2
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3
2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)	4
2.1 Control del documento	4
2.2 Historial de revisiones	4
2.3 Propósito del negocio	4
2.4 Alcance del negocio	5
2.5 Visión general del negocio	5
2.6 Identificación de interesados (Stakeholders)	6
2.7 Ambiente de negocio	7
2.8 Metas y objetivos del negocio	8
2.9 Requisitos de usuario	8
2.10 Concepto operacional	9
2.11 Escenarios operacionales	10
2.12 Restricciones del proyecto	11
3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)	13
3.1 Control del documento	13
3.2 Propósito del sistema	13
3.3 Alcance del sistema	13
3.4 Requisitos funcionales del sistema	14
3.5 Requisitos no funcionales — Usabilidad	15
3.6 Requisitos no funcionales — Rendimiento	15
3.7 Interfaces del sistema	16
3.8 Modos y estados del sistema	16
3.9 Requisitos de seguridad del sistema	17
4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)	19
4.1 Control del documento	19
4.2 Propósito del SRS	19
4.3 Alcance del software	19
4.4 Perspectiva del producto	20
4.5 Funciones principales del producto	20
4.6 Características de los usuarios del software	21
4.7 Requisitos específicos del software	21
5. Historias de Usuario — Complemento ágil	24
6. Anexos y herramientas de gestión de requisitos	26
6.1 Tabla de atributos de requisitos	26
6.2 Checklist de calidad de requisitos (IEEE 830)	26

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema LOGISTICARGO SYSTEM, elaborado bajo los lineamientos de los estándares IEEE Std 830-1998, IEEE 1233-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Su propósito es establecer de manera completa, precisa y verificable todos los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el software, sirviendo como acuerdo técnico formal entre el equipo de desarrollo y los interesados del proyecto.

Este documento define qué debe hacer el sistema, bajo qué condiciones y con qué nivel de calidad, sin entrar en los detalles de cómo será implementado.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema LOGISTICARGO SYSTEM es una plataforma de software web/móvil diseñada para digitalizar y optimizar la operación de la empresa Mudanzas Sharon. El sistema cubrirá los siguientes dominios funcionales:

- Gestión de usuarios con control de acceso basado en roles .
- Generación automática de cotizaciones basada en distancia y volumen.
- Planificación y asignación de flota vehicular y personal operativo.
- Seguimiento en tiempo real de servicios mediante integración GPS.
- Registro de evidencia fotográfica del estado de la carga.
- Generación de reportes administrativos y métricas de desempeño.

1.3 Referencias Normativas

Estándar / Norma	Título	Aplicación en este Documento
IEEE Std 830-1998	Recomendaciones para la especificación de requisitos de software	Estructura base del SRS, atributos de calidad
IEEE 1233-1998	Guía para el desarrollo de especificaciones de requisitos del sistema	Redacción de requisitos del sistema (SyRS)
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ingeniería de sistemas y software — Ingeniería de requisitos	Marco integral StRS, SyRS, SRS y atributos
ISO/IEC 25010:2011	Modelos de calidad del producto de software	Requisitos de calidad no funcionales
Ley 1581 de 2012	Protección de Datos Personales (Colombia)	Requisitos de privacidad y seguridad de datos

Ley 1480 de 2011	Estatuto del Consumidor (Colombia)	Transparencia en cotizaciones y servicios
------------------	------------------------------------	---

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software
StRS	Stakeholder Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Interesados
SyRS	System Requirements Specification — Especificación de Requisitos del Sistema
RBAC	Role-Based Access Control — Control de Acceso Basado en Roles
JWT	JSON Web Token — Token de autenticación segura para sesiones de usuario
GPS	Global Positioning System — Sistema de Posicionamiento Global
API	Application Programming Interface — Interfaz de Programación de Aplicaciones
HTTPS/TLS	Protocolo de transferencia segura de hipertexto con cifrado TLS 1.3
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software — Programa tecnológico del SENA
Enseres	Conjunto de bienes muebles y objetos personales que se transportan en una mudanza
Trasteo	Término colombiano para el traslado de bienes de un domicilio a otro

2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INTERESADOS (StRS)

Stakeholder Requirements Specification

2.1 Control del Documento

Título del Documento	Especificación de Requisitos de Software: LOGISTICARGO SYSTEM
Código del Documento	StRS-LOGISTICARGO-001
Versión	1.0
Fecha	07 de abril de 2026
Autor(es)	Kevin López, Jannys Limas, Juan Sebastián, José
Aprobador(es)	Edwin Marín Chiguasuque — Instructor SENA

2.2 Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	07/04/2026	Kevin L.	Versión inicial del documento — Elaboración completa de las secciones StRS, SyRS y SRS bajo estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

2.3 Propósito del Negocio

El propósito de desarrollar LOGISTICARGO SYSTEM es profesionalizar y digitalizar la gestión operativa de Mudanzas Sharon, resolviendo el problema crítico de la dependencia de registros manuales en cuadernos, que actualmente genera desorganización, errores en la programación de servicios, pérdida de información y una experiencia deficiente para el cliente.

Este sistema se desarrolla para dar cumplimiento a los siguientes objetivos estratégicos del negocio:

- Sustituir el control en cuadernos por una base de datos centralizada que garantice la integridad, trazabilidad y disponibilidad de la información en todo momento.
- Eliminar la incertidumbre del cliente mediante un motor de cotización automática que brinde precios precisos, justos y transparentes en menos de dos minutos.
- Garantizar el cumplimiento de los servicios, evitando que se crucen horarios de vehículos o que exista insuficiencia de personal en una mudanza.

- Fortalecer la imagen empresarial de Mudanzas Sharon como una empresa moderna, confiable y tecnológicamente actualizada.

2.4 Alcance del Negocio

2.4.1 Dentro del Alcance

Dominio	Descripción
Gestión Comercial y Clientes	Registro de clientes, solicitudes de mudanza, generación de cotizaciones automáticas y aprobación de servicios.
Administración de Recursos	Gestión del inventario de vehículos (placa, capacidad, disponibilidad) y del personal operativo (conductores y auxiliares).
Planificación Logística	Programación de servicios en la agenda digital, asignación de vehículo idóneo y personal según la carga requerida.
Trazabilidad Operativa	Seguimiento del estado de los servicios (Pendiente, En ruta, Finalizado), registro de incidencias y cierre con reporte.
Reportes y Analítica	Generación de informes de productividad, cumplimiento de servicios y métricas clave del negocio para el administrador.

2.4.2 Fuera del Alcance

Elemento Excluido	Justificación
Pasarela de Pago Electrónico	Los pagos se gestionan externamente (efectivo, transferencia bancaria). La integración con plataformas de pago como PSE queda fuera del alcance de esta versión.
Facturación Electrónica DIAN	La emisión de facturas electrónicas ante la DIAN requiere certificación especial y se excluye de esta fase del proyecto.
Gestión de Nómina y RRHH	El cálculo de salarios, prestaciones sociales y seguridad social del personal no es parte del alcance del sistema.
Mantenimiento Mecánico de Flota	El diagnóstico de fallas mecánicas mediante sensores de vehículos no está incluido en esta versión del software.
Migración de Datos Históricos	La digitalización de registros manuales históricos previos a la implementación del sistema no es parte del alcance.

2.5 Visión General del Negocio

Mudanzas Sharon es una empresa familiar dedicada a la prestación de servicios de trasteos y mudanzas a nivel local y regional. Su estructura operativa está compuesta por un Administrador que gestiona el negocio y un equipo de Operarios conformado por conductores y auxiliares encargados de la ejecución física de los traslados.

La problemática central identificada es que actualmente todos los procesos de la empresa se gestionan de forma manual: las solicitudes de servicio se reciben por llamadas telefónicas, las cotizaciones se calculan de manera subjetiva, los horarios y asignaciones se anotan en cuadernos físicos, y no existe ningún mecanismo de trazabilidad o seguimiento del servicio para el cliente. Esta situación genera:

- Pérdida de tiempo en la generación manual de presupuestos, lo que retrasa la confirmación de servicios.
- Ausencia total de trazabilidad: el cliente no sabe en qué estado está su mudanza.
- Imposibilidad de generar reportes de gestión para la toma de decisiones empresariales.

LOGISTICARGO SYSTEM nace como respuesta directa a estos problemas, ofreciendo una plataforma digital centralizada que transforma el modelo operativo de la empresa. Con su implementación, el modelo de negocio funcionará de la siguiente manera:

- Para el Cliente: Podrá solicitar su mudanza desde cualquier dispositivo, recibir una cotización automática y precisa, y realizar seguimiento en tiempo real del estado de su servicio.
- Para el Administrador: Dispondrá de un panel de control completo para gestionar la flota, el personal, la agenda y generar reportes de desempeño del negocio.
- Para el Operario: Recibirá las asignaciones en su dispositivo móvil y podrá actualizar los estados del servicio de manera sencilla desde el campo.

2.6 Identificación de Interesados (Stakeholders)

Grupo de Interesados	Rol	Responsabilidades	Necesidades Clave
Administrador / Dueño	Gerente Logístico	Gestionar la plataforma, asignar flota y personal, aprobar precios y consultar reportes.	Panel de control integral, agenda digital, reportes de productividad.
Personal Operativo	Conductor / Auxiliar	Ejecutar las mudanzas asignadas, actualizar estados en tiempo real y registrar evidencia fotográfica.	Interfaz móvil simple, botones grandes, acceso rápido a cámara.
Clientes	Usuario Final	Solicitar servicios de mudanza, consultar cotizaciones y hacer seguimiento al servicio.	Cotización automática rápida, rastreo GPS en tiempo real, historial de servicios.
Equipo Desarrollador	Aprendices ADSO — Grupo 4	Diseñar, codificar, probar e implementar el sistema bajo los lineamientos del instructor SENA.	Requisitos claros, trazables y verificables conforme a estándares IEEE.

2.7 Ambiente de Negocio

2.7.1 Ambiente Físico

El sistema LOGISTICARGO SYSTEM operará principalmente en la sede administrativa de Mudanzas Sharon en Colombia y en los puntos de operación logística (domicilios de clientes, bodegas y rutas de transporte urbano). El ambiente físico determina los siguientes condicionantes:

- Entornos Urbanos: Las mudanzas se ejecutan en ciudades colombianas con tráfico variable y vías de diversas condiciones, lo que exige que el sistema soporte actualizaciones de estado y GPS bajo conectividad móvil intermitente.
- Zonas de Carga y Descarga: Los operarios utilizarán la aplicación en exteriores (viviendas, edificios, bodegas), requiriendo una interfaz móvil robusta, con botones grandes y funcionalidad disponible con señal mínima.
- Sede Administrativa: El administrador accede desde computadores de escritorio con conexión Wi-Fi estable, lo que permite el uso de interfaces web con mayor complejidad visual.

2.7.2 Ambiente Tecnológico

La infraestructura tecnológica sobre la que operará LOGISTICARGO SYSTEM comprende los siguientes componentes:

Componente	Especificación
Base de Datos	Motor relacional (PostgreSQL o MySQL) para almacenamiento seguro de servicios, clientes, flota y trazabilidad.
Frontend Web	Aplicación web responsiva (HTML5, CSS3, JavaScript/React) compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
Aplicación Móvil	Progressive Web App (PWA) o aplicación nativa para Android, accesible desde smartphones de operarios y clientes.
Infraestructura Cloud	Despliegue en servidor en la nube (AWS, Azure, Railway o equivalente gratuito) para garantizar acceso remoto 24/7.
Conectividad	Wi-Fi en la sede administrativa; datos móviles 5G/LTE para operarios en campo.
Herramientas de Dev.	Repositorios GitHub, VS Code, Postman para pruebas de API, y herramientas de IA para optimización de código.

2.7.3 Ambiente Regulatorio

- Ley 1581 de 2012 (Habeas Data): Rige el tratamiento de datos personales de los clientes, exigiendo consentimiento informado, acceso, rectificación y eliminación de datos.
- Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor): Obliga a la transparencia en la información de precios, condiciones del servicio y garantías al consumidor.
- Decreto 1377 de 2013: Reglamenta la Ley 1581 y establece las políticas de tratamiento de datos y los avisos de privacidad.
- Código de Comercio (Colombia): Aplica en la formalización de acuerdos de servicio derivados de las cotizaciones aprobadas.

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Estándar internacional adoptado para la ingeniería de requisitos de este documento.

2.8 Metas y Objetivos del Negocio

ID	Meta / Objetivo	Métrica de Medición	Valor Objetivo
G-01	Digitalización total: Migrar el 100% de los procesos de gestión manual al sistema LOGISTICARGO.	% de servicios registrados en la plataforma.	100% en los primeros 3 meses de operación.
G-02	Agilidad comercial: Reducir el tiempo de generación de cotizaciones para el cliente.	Tiempo promedio de generación de cotización.	Menos de 2 minutos tras el registro de datos.
G-03	Eficiencia operativa: Eliminar los conflictos de agenda y la doble asignación de recursos.	N.º de servicios afectados por errores de programación.	Reducción del 80% en los primeros 6 meses.
G-04	Satisfacción del cliente: Mejorar la percepción del servicio mediante la visibilidad y trazabilidad.	Calificación promedio del servicio (encuesta pos-mudanza).	Mínimo 4.5 / 5.0 estrellas en los primeros 6 meses.
G-05	Control de recursos: Optimizar la asignación de conductores y vehículos según la carga requerida.	% de servicios con personal y vehículo asignado correctamente.	95% de efectividad en la asignación automática.

2.9 Requisitos de Usuario

Los requisitos de usuario (UR) capturan las necesidades y expectativas de los interesados, expresadas en lenguaje del negocio. Estos requisitos son el origen de los requisitos del sistema y del software.

ID	Requisito de Usuario	Prioridad	Criterios de Aceptación
UR-001	El usuario debe poder registrarse en la plataforma proporcionando sus datos personales básicos (nombre, documento, correo, teléfono y contraseña).	Alta	El sistema confirma el registro exitoso tras validar que todos los campos obligatorios son correctos y que el correo/documento no están duplicados.
UR-002	El cliente debe poder solicitar una mudanza ingresando los puntos de origen, destino, fecha deseada y descripción de los enseres.	Alta	La solicitud se almacena correctamente en la base de datos y el usuario recibe una confirmación visual de recepción.

UR-003	El cliente debe recibir una cotización automática e inmediata basada en la distancia y el volumen estimado de su carga.	Alta	El sistema muestra el costo detallado (base + variables) en menos de 3 segundos. El cliente puede aprobar o rechazar la cotización.
UR-004	El operario debe poder actualizar el estado de la mudanza (En ruta, Cargando, Finalizado) desde su dispositivo móvil en tiempo real.	Alta	El estado cambia en la base de datos y se refleja inmediatamente en el panel del administrador y en la vista del cliente.
UR-005	El administrador debe poder visualizar reportes de servicios realizados para el control y la toma de decisiones del negocio.	Alta	Los reportes incluyen: servicios completados, ingresos por período, tiempo promedio y cumplimiento. Son exportables a PDF o Excel.
UR-006	El cliente debe poder consultar el historial de sus solicitudes previas y el estado actual de servicios en ejecución.	Media	El sistema muestra una lista organizada con fechas, estados e información detallada de cada servicio. Para mudanzas activas, incluye rastreo GPS.
UR-007	El operario debe poder subir fotografías del estado de la carga al inicio y al final del servicio como registro de integridad.	Media	Las fotos son almacenadas correctamente vinculadas al servicio correspondiente y son accesibles para el administrador en el historial.
UR-008	El administrador debe poder gestionar la flota vehicular: registrar, actualizar y dar de baja vehículos con sus características.	Alta	Los cambios en la flota se reflejan inmediatamente en el módulo de asignación. El sistema impide asignar vehículos marcados como 'No disponible'.

2.10 Concepto Operacional

LOGISTICARGO SYSTEM operará bajo un modelo de gestión logística centralizada y disponible 24 horas al día, 7 días a la semana (24/7), permitiendo la interacción constante entre los clientes, el personal operativo y la administración de Mudanzas Sharon. El sistema implementa tres roles diferenciados con flujos de trabajo específicos:

Rol	Responsabilidades y Capacidades del Sistema
CLIENTE	Autenticación segura • Registro de solicitudes de mudanza (origen, destino, fecha, enseres) • Recepción y aprobación de cotizaciones automáticas • Seguimiento GPS en tiempo real • Consulta de historial de servicios.
OPERARIO (Conductor / Auxiliar)	Visualización de servicios asignados y detalles de la carga • Actualización de estados operativos (Pendiente → En ruta → Cargando → Finalizado) en tiempo real • Registro de tiempos de inicio y fin de cada etapa • Captura y subida de evidencia fotográfica.

ADMINISTRADOR	Gestión integral de usuarios, roles y permisos • Control de la agenda y programación de servicios • Administración de flota vehicular y personal operativo • Configuración de parámetros de cotización (tarifas base, multiplicadores) • Generación de reportes administrativos y métricas de desempeño.
----------------------	--

El sistema operará en tres modos de trabajo principales que reflejan el ciclo de vida de un servicio:

- **1. Modo Comercial (Solicitud):** Captación de datos del cliente, cálculo automático de cotización y aprobación del servicio.
- **2. Modo Logístico (Programación):** El administrador organiza la agenda, asigna vehículos y personal, y notifica a los operarios.
- **3. Modo Seguimiento (Ejecución):** Control en tiempo real del servicio activo: estados, GPS, tiempos e incidencias.

2.11 Escenarios Operacionales

2.11.1 Escenario 1: Solicitud y Cotización de Mudanza

Título	Registro de solicitud y generación de cotización automática.
Actores	Cliente, LOGISTICARGO SYSTEM.
Precondiciones	El cliente tiene una cuenta activa, ha iniciado sesión y tiene acceso a internet.
Flujo Principal	1. El cliente accede al formulario de solicitud y completa: dirección de origen, destino, fecha deseada y descripción detallada de los enseres (cantidad, peso estimado, ítems voluminosos). 2. El sistema calcula automáticamente la distancia mediante la API de Google Maps. 3. El motor de cotización aplica la fórmula: $\text{Tarifa} = (\text{Distancia km} \times \text{tarifa base}) + (\text{Volumen m}^3 \times \text{tarifa por volumen})$. 4. El sistema presenta al cliente la cotización detallada en pantalla en menos de 3 segundos. 5. El cliente revisa el costo y selecciona 'Aprobar' o 'Rechazar'.
Poscondiciones	La solicitud cambia a estado 'Aprobada' y queda en cola para programación por el administrador.
Flujos Alternativos	FA-1: Si el cliente rechaza la cotización, el sistema cancela el proceso y actualiza el estado a 'Rechazada'. FA-2: Si la dirección ingresada no puede ser geocodificada, el sistema solicita al cliente que la corrija.

2.11.2 Escenario 2: Asignación y Ejecución de Servicio

Título	Programación de recursos y ejecución del servicio de mudanza.
Actores	Administrador, Operario (Conductor), LOGISTICARGO SYSTEM.
Precondiciones	Existe al menos una solicitud con estado 'Aprobada' y hay vehículos y personal disponibles en el inventario.

Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de planificación y visualiza las solicitudes pendientes. 2. El sistema sugiere automáticamente el vehículo disponible más adecuado según la capacidad requerida. 3. El administrador confirma la asignación del vehículo y selecciona al conductor y auxiliares disponibles. 4. El sistema envía una notificación automática al personal asignado con los detalles del servicio. 5. En la fecha programada, el operario inicia el servicio desde su app, actualizando el estado a 'En ruta'. 6. El cliente visualiza la ubicación del vehículo en tiempo real en su interfaz.
Poscondiciones	El servicio queda en estado 'En ejecución' y los recursos (vehículo y personal) son marcados como 'Ocupados'.
Flujos Alternativos	FA-1: Si no hay vehículos disponibles para la fecha solicitada, el sistema alerta al administrador y sugiere fechas alternativas. FA-2: Si el conductor asignado no confirma el servicio en 30 minutos, el administrador recibe una alerta.

2.11.3 Escenario 3: Finalización y Reporte del Servicio

Título	Cierre del servicio, registro de evidencia y generación de indicadores.
Actores	Operario, Cliente, Administrador, LOGISTICARGO SYSTEM.
Precondiciones	El servicio debe estar en estado 'En ejecución'.
Flujo Principal	1. El operario llega al destino y carga las fotos de evidencia del estado final de los enseres. 2. El operario marca el servicio como 'Finalizado' en su dispositivo. 3. El sistema registra automáticamente la hora de finalización y calcula la duración total. 4. El sistema libera el vehículo y el personal, actualizando su disponibilidad. 5. El cliente recibe una notificación de finalización y la opción de calificar el servicio (1-5 estrellas). 6. El administrador accede al reporte de cierre con el resumen del servicio.
Poscondiciones	El servicio queda en estado 'Cerrado', los recursos disponibles y el reporte generado en el historial.
Flujos Alternativos	FA-1: Si el operario reporta una incidencia (daño en enseres), el sistema permite registrar la novedad con descripción y foto antes de cerrar el servicio. FA-2: Si el cliente no califica el servicio en 24 horas, el sistema cierra automáticamente la ventana de evaluación.

2.12 Restricciones del Proyecto

2.12.1 Restricciones de Tiempo

- El cronograma de desarrollo debe ajustarse a las fases de análisis, diseño, codificación y pruebas establecidas por el instructor SENA.

2.12.2 Restricciones de Presupuesto

- Al ser un proyecto de formación académica del SENA, el costo de adquisición de licencias de software y herramientas de desarrollo debe ser cero (\$0 COP), priorizando herramientas gratuitas

- El alojamiento del sistema deberá utilizar planes gratuitos de proveedores cloud (Railway, Render, Vercel, o similares) durante la fase de desarrollo y pruebas.

2.12.3 Restricciones Tecnológicas

- El sistema debe implementar una base de datos relacional (PostgreSQL o MySQL) para garantizar la integridad referencial de la información.
- La interfaz de usuario debe desarrollarse bajo el concepto de Diseño Responsivo (Responsive Design) para operar correctamente en dispositivos móviles (mínimo 5") y computadores de escritorio (hasta 27").
- Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor deben usar el protocolo HTTPS
- El sistema debe ser compatible con los navegadores Google Chrome , Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

2.12.4 Restricciones Regulatorias

- El tratamiento de la información de los usuarios debe cumplir estrictamente con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia.
- El sistema debe implementar mecanismos para que el usuario acepte la política de tratamiento de datos al registrarse y pueda solicitar la eliminación de su información.
- El desarrollo y documentación deben seguir los estándares de ingeniería de requisitos definidos por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA (SyRS)

System Requirements Specification

3.1 Control del Documento

Título del Documento	LOGISTICARGO SYSTEM — Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
Código del Documento	SyRS-LOGISTICARGO-001
Versión	1.0
Referencia StRS	StRS-LOGISTICARGO-001 v1.0

3.2 Propósito del Sistema

El propósito de LOGISTICARGO SYSTEM es proveer a Mudanzas Sharon de una plataforma digital centralizada que automatice y controle todo el ciclo operativo del negocio de mudanzas. Técnicamente, el sistema debe alcanzar los siguientes objetivos:

- Eliminación de errores de precio: Cálculo automático y consistente de tarifas mediante una fórmula paramétrica configurada por el administrador.
- Control operativo del personal: Los operarios reciben sus asignaciones y actualizan los estados del servicio desde dispositivos móviles, en tiempo real.
- Seguridad y confidencialidad de datos: Acceso restringido según roles; datos de clientes cifrados y protegidos bajo la Ley 1581 de 2012.
- Inteligencia del negocio: El administrador accede a reportes y estadísticas para optimizar la toma de decisiones operativas y financieras.

3.3 Alcance del Sistema

LOGISTICARGO SYSTEM abarca la gestión completa del ciclo de vida de una mudanza, desde la solicitud inicial hasta el cierre y la calificación del servicio.

- ☒ Incluye: Módulo de gestión de usuarios, motor de cotización automática, planificación logística de flota y personal, rastreo GPS en tiempo real, registro de evidencia fotográfica, y generación de reportes administrativos.
- ☐ Excluye: Procesamiento de pagos con tarjetas o pasarelas electrónicas (PSE), facturación electrónica DIAN, gestión de nómina y diagnóstico mecánico de vehículos.

3.4 Requisitos Funcionales del Sistema

Los siguientes requisitos funcionales del sistema (SYS-FR) derivan directamente de los requisitos de usuario (UR) de la sección 2.9 y especifican el comportamiento que el sistema debe exhibir.

ID	Módulo / Categoría	Descripción del Requisito Funcional	Criterio de Verificación
SYS-FR-001	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios validando que el correo electrónico y el número de documento de identidad sean únicos en la base de datos.	Prueba funcional: Intentar registrar dos usuarios con el mismo correo y verificar que el sistema rechaza el duplicado con mensaje de error.
SYS-FR-002	Seguridad / Acceso	El sistema debe controlar el acceso mediante un modelo de roles (Administrador, Cliente, Operario), garantizando que cada usuario solo acceda a las funcionalidades de su perfil.	Demostración: Acceder con perfil de cliente y verificar que el menú de administración no es visible ni accesible.
SYS-FR-003	Gestión de Solicitudes	El sistema debe permitir al cliente registrar una solicitud de mudanza especificando: dirección de origen, dirección de destino, fecha y hora deseada, y descripción de enseres.	Prueba funcional: Completar el formulario de solicitud y verificar que la solicitud aparece con estado 'Pendiente' en la base de datos.
SYS-FR-004	Motor de Cotización	El sistema debe calcular el costo del servicio automáticamente usando la fórmula: $\text{Tarifa Total} = (\text{Distancia en km} \times \text{Tarifa Base/km}) + (\text{Volumen estimado en m}^3 \times \text{Tarifa por m}^3)$. Los parámetros base son configurables por el administrador.	Análisis: Comparar el resultado del sistema con el cálculo manual para tres escenarios de prueba predefinidos. Error aceptable $\leq 1\%$.
SYS-FR-005	Planificación Logística	El sistema debe asignar automáticamente el vehículo disponible más adecuado según la capacidad requerida para el servicio, evitando la doble asignación de recursos.	Prueba funcional: Crear dos servicios simultáneos y verificar que el sistema no asigna el mismo vehículo a ambos; el segundo debe quedar en espera.
SYS-FR-006	Seguimiento GPS	El sistema debe capturar y visualizar en un mapa interactivo la ubicación en tiempo real del vehículo durante la ejecución del servicio, con actualizaciones cada 10 segundos.	Demostración: Iniciar un servicio de prueba y verificar que el marcador GPS se mueve en el mapa del panel del administrador y del cliente.
SYS-FR-007	Gestión de Recursos	El sistema debe permitir al administrador registrar, editar y dar de baja los vehículos de la flota y las hojas de vida del personal operativo (conductores y auxiliares).	Inspección: Verificar que los datos de un vehículo editado se actualizan correctamente en la base de datos y en el módulo de asignación.
SYS-FR-008	Cierre y Reportes	El sistema debe generar automáticamente un reporte de cierre al marcar una mudanza como 'Finalizada', incluyendo: duración total, costo del	Prueba funcional: Finalizar un servicio de prueba y verificar que el reporte se genera con todos

		servicio, operario asignado y fotos de evidencia.	los campos correctamente calculados.
--	--	---	--------------------------------------

3.5 Requisitos No Funcionales — Usabilidad

ID	Descripción del Requisito de Usabilidad	Métrica / Criterio de Aceptación
SYS-US-001	El sistema debe permitir que un usuario nuevo complete su primera solicitud de mudanza sin necesidad de entrenamiento ni manual de usuario.	El 90% de los usuarios nuevos completan la solicitud en menos de 5 minutos en una prueba de usabilidad.
SYS-US-002	El sistema debe ser responsivo y funcionar correctamente en smartphones (desde 5"), tablets y computadores de escritorio (hasta 27").	El 100% de los elementos de la interfaz son legibles y funcionales en todos los tamaños de pantalla objetivo.
SYS-US-003	El sistema debe mostrar mensajes de error descriptivos y orientativos cuando el usuario ingrese datos inválidos o incompletos.	El 100% de los mensajes de error indican exactamente qué campo corregir y qué tipo de dato se espera.
SYS-US-004	La interfaz debe permitir el acceso a las funciones principales (Solicitar, Seguimiento, Historial, Perfil) en un máximo de 3 clics desde el menú principal.	Validado mediante prueba de navegación con 5 usuarios representativos.
SYS-US-005	La interfaz del operario debe ser intuitiva para personas con nivel técnico básico, priorizando botones de gran tamaño y pasos mínimos.	El personal operativo logra actualizar el estado de un servicio a 'En ruta' en menos de 30 segundos en su primer intento.

3.6 Requisitos No Funcionales — Rendimiento

ID	Descripción del Requisito de Rendimiento	Valor Objetivo
SYS-PE-001	Tiempo de respuesta en la generación de una cotización automática, contado desde el envío del formulario.	< 3 segundos con conexión estable
SYS-PE-002	Capacidad de usuarios concurrentes que el sistema debe soportar sin degradación perceptible del rendimiento.	Mínimo 30 usuarios simultáneos (clientes + administradores + operarios).
SYS-PE-003	Frecuencia y latencia máxima en la actualización de la ubicación GPS del vehículo en el mapa interactivo.	Actualización cada 10 segundos; latencia máxima de datos de 2 segundos.
SYS-PE-004	Tiempo de carga inicial de la aplicación (pantalla de Login y Dashboard) en condiciones normales de red.	< 4 segundos con conexión estable

3.7 Interfaces del Sistema

3.7.1 Interfaces de Usuario

El sistema contará con tres interfaces diferenciadas diseñadas bajo estándares de Experiencia de Usuario , priorizando la facilidad de navegación y la eficiencia en la captura de datos:

- Interfaz Web Administrativa: Panel de control (Dashboard) para el administrador, accesible desde computadores de escritorio. Incluye vista de mapa general, agenda, gestión de flota y módulo de reportes.
- Interfaz de Cliente (Web/Móvil): Formulario intuitivo para solicitar mudanzas, consultar cotizaciones, aprobar servicios y visualizar el rastreo GPS del vehículo en tiempo real.
- Interfaz de Operario (Móvil): Diseño simplificado optimizado para smartphones, con botones de gran tamaño para actualizar estados, acceso directo a la cámara y soporte para modo offline básico.

3.7.2 Interfaces de Sistema Externo

Sistema Externo	Tipo de Interfaz	Protocolo / Formato	Datos Intercambiados
Google Maps Platform API	API REST Externa	HTTPS	Mapas interactivos, coordenadas GPS, geocodificación de direcciones, cálculo de distancias y rutas.
Servicio de Correo (SMTP)	Protocolo SMTP	SMTP	Envío automático de confirmaciones de registro, cotizaciones, asignaciones y finalizaciones de servicio.
Base de Datos (PostgreSQL)	Interfaz de Datos	SQL	Persistencia de usuarios, servicios, historial GPS, evidencias fotográficas y reportes administrativos.

3.7.3 Interfaces de Hardware

- Módulo GPS del Smartphone: El sistema accede al sensor de geolocalización del dispositivo móvil del operario mediante la API de geolocalización del navegador para capturar coordenadas de latitud y longitud.
- Cámara del Dispositivo Móvil: El sistema interactúa con la cámara del smartphone a través de la API de captura de medios del navegador para que el operario registre el estado de la carga.
- Conectividad de Red: El sistema gestiona la conexión a través de módulos Wi-Fi y datos móviles) para la sincronización con la base de datos en la nube.

3.8 Modos y Estados del Sistema

Modo / Estado	Descripción	Condición de Transición
Modo Normal	El sistema opera al 100% de sus capacidades. Clientes solicitan y cotizan, operarios actualizan su ubicación GPS y el administrador gestiona la plataforma.	Sistema iniciado y todos los servicios cloud activos.
Modo Mantenimiento	El acceso está restringido solo al administrador del sistema. Se utiliza para actualizar parámetros de cotización, corregir datos o desplegar nuevas versiones.	Activado manualmente por el administrador desde el panel de configuración.
Modo Offline (App Móvil)	El operario puede registrar el inicio y finalización de etapas de la mudanza aunque no tenga conexión a datos móviles en ese momento. Los datos se almacenan localmente.	Se activa automáticamente cuando el dispositivo pierde la señal de red.
Estado de Sincronización	El sistema carga a la nube los datos guardados durante el Modo Offline para actualizar el historial y el estado del servicio.	Se activa automáticamente cuando el dispositivo recupera la conexión a internet.
Modo Suspensión	El sistema bloquea el acceso a cuentas de usuarios con irregularidades (intentos fallidos, actividad sospechosa, cuenta suspendida por administrador).	Activado automáticamente por reglas de seguridad o manualmente por el administrador.

3.9 Requisitos de Seguridad del Sistema

3.9.1 Control de Acceso

- SYS-SEC-001: El sistema debe requerir autenticación obligatoria mediante correo electrónico y contraseña para todos los tipos de usuario. Las contraseñas deben tener mínimo 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y un número.
- SYS-SEC-002: El sistema debe implementar Control de Acceso Basado en Roles, garantizando que cada perfil (Administrador, Cliente, Operario) solo pueda acceder a las funciones y datos de su rol.
- SYS-SEC-003: El sistema debe bloquear temporalmente una cuenta durante 15 minutos tras 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, como mecanismo de protección contra ataques de fuerza bruta.

3.9.2 Protección de Datos

- SYS-SEC-010: El sistema debe cifrar todas las comunicaciones entre el cliente (HTTPS), rechazando conexiones sin cifrado.
- SYS-SEC-011: Los datos sensibles de los clientes (direcciones y teléfonos) solo deben ser visibles para el operario asignado mientras el servicio esté en estado 'En ejecución'.
- SYS-SEC-012: El sistema debe implementar un mecanismo de consentimiento informado al momento del registro, conforme a la Ley 1581 de 2012, y permitir al usuario solicitar la eliminación de sus datos.

3.9.3 Auditoría y Trazabilidad

- SYS-SEC-020: El sistema debe registrar un Log de Actividades de todas las operaciones críticas (creación de servicios, modificación de precios, eliminación de datos, cambios de estado) incluyendo fecha, hora, dirección IP y usuario responsable.
- SYS-SEC-021: El sistema debe generar alertas automáticas al administrador cuando se detecten múltiples intentos de acceso fallidos desde ubicaciones geográficas inusuales o diferentes a las habituales del usuario.

4. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Software Requirements Specification — IEEE Std 830-1998

4.1 Control del Documento

Título del Documento	LOGISTICARGO APP — Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Código del Documento	SRS-LOGISTIC-001
Versión	1.0
Referencia SyRS	SyRS-LOGISTICARGO-001 v1.0

4.2 Propósito del SRS

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) es describir, con el nivel técnico de detalle necesario para el equipo de desarrollo, todas las funcionalidades que debe implementar el software LOGISTICARGO SYSTEM. Este documento actúa como contrato técnico entre el equipo de desarrollo (aprendices ADSO Grupo 4) y los interesados del proyecto (Mudanzas Sharon e instructor SENA).

El software actuará como el motor operativo de Mudanzas Sharon, permitiendo la transición de un modelo de gestión manual a uno completamente digital, centralizando la información de clientes, vehículos y servicios en una única base de datos y garantizando que el cálculo de tarifas y el seguimiento de la carga sean precisos y en tiempo real.

4.3 Alcance del Software

¿Qué hará el software?

- **Gestión de Solicitudes:** Permitir que los clientes ingresen datos de origen, destino y lista de enseres para recibir una cotización automática e inmediata.
- **Control de Flota y Personal:** Registro de vehículos y conductores de Mudanzas Sharon, con asignación inteligente a servicios según capacidad y disponibilidad.
- **Monitoreo en Tiempo Real:** Integración con Google Maps API para visualizar la trayectoria del vehículo durante la ejecución del servicio mediante coordenadas GPS.
- **Evidencia Digital:** Permitir al operario capturar y subir fotos del estado de los enseres al inicio y al final del servicio como registro de integridad.
- **Generación de Reportes:** Consolidar datos de servicios realizados para obtener métricas de cumplimiento, duración y productividad del negocio.

¿Qué NO hará el software?

- Procesamiento de Pagos: No funcionará como pasarela de pagos ni recibirá dinero por tarjeta o transferencia directamente; los pagos se gestionan por canales externos.
- Gestión de Nómina: No calculará salarios, seguridad social ni prestaciones legales del personal operativo.
- Mantenimiento Mecánico: No contará con sensores conectados al motor para diagnosticar fallas mecánicas de los vehículos.

4.4 Perspectiva del Producto

LOGISTICARGO SYSTEM es un producto de software independiente, desarrollado como solución personalizada para Mudanzas Sharon. Su arquitectura es la de una aplicación web de dos capas (frontend + backend) con integración a servicios externos. El diagrama de contexto del sistema es el siguiente:

- Frontend: Aplicación web responsiva (PWA) que se ejecuta en el navegador del usuario (cliente web administrativo y móvil del operario).
- Backend: API REST stateless que procesa las solicitudes, aplica la lógica de negocio y se comunica con la base de datos.
- Base de Datos: Motor relacional PostgreSQL para la persistencia de todos los datos del sistema.
- Servicios Externos: Google Maps Platform (geocodificación y GPS), servicio SMTP (notificaciones por correo).

4.5 Funciones Principales del Producto

Función	Descripción Resumida
Gestión de Usuarios	Control de perfiles (Administrador, Operario, Cliente) con autenticación
Motor de Cotización	Procesamiento de datos de carga (distancia + volumen) para generar presupuestos automáticos según tarifas configuradas.
Seguimiento GPS	Captura periódica de coordenadas del dispositivo del operario y visualización en mapa interactivo (Google Maps) para cliente y administrador.
Gestión de Servicios	Registro completo del ciclo de vida del servicio: creación, asignación de recursos, actualización de estados (Pendiente → En ruta → Finalizado) y cierre.
Evidencia Fotográfica	Captura y almacenamiento de fotografías del estado de los enseres al inicio y fin del servicio, vinculadas al expediente del servicio.
Reportes Logísticos	Generación de resúmenes de servicios realizados con métricas de tiempo, costo, cumplimiento y productividad del personal.

4.6 Características de los Usuarios del Software

Tipo de Usuario	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso	Privilegios y Funciones del Sistema
Administrador / Dueño	Medio	Diaria	Acceso total: gestión de flota, personal, agenda, tarifas base, generación de reportes y auditoría de logs del sistema.
Operario (Conductor/Auxiliar)	Básico	Diaria (en servicio)	App móvil: ver ruta asignada, actualizar estado GPS en tiempo real, subir fotos de evidencia y reportar incidencias.
Cliente	Básico	Ocasional	Portal web/móvil: crear solicitudes de mudanza, consultar cotizaciones, aprobar servicios y rastrear mudanza en tiempo real.

4.7 Requisitos Específicos del Software

4.7.1 Interfaces Externas de Usuario (UI)

ID	Pantalla / Componente	Descripción Detallada
UI-001	Pantalla de Login	Formulario de autenticación con campos de correo electrónico, contraseña (campo enmascarado) y enlace de recuperación de contraseña vía correo.
UI-002	Registro de Usuario	Formulario para nuevos clientes: nombre completo, tipo y número de documento, correo, teléfono, contraseña y casilla de aceptación de política de datos.
UI-003	Dashboard del Administrador	Panel de control con: contador de servicios activos/pendientes/finalizados, mapa general con GPS de vehículos en ruta, accesos directos a módulos principales y alertas del sistema.
UI-004	Formulario de Solicitud	Interfaz de cliente para ingresar: dirección de origen (con autocompletado Google Maps), dirección de destino, fecha y hora, tipo de mudanza y descripción de enseres.
UI-005	Vista de Cotización	Pantalla de resumen que muestra el desglose del costo (tarifa base, cargo por distancia, cargo por volumen) con botones de 'Aprobar' y 'Rechazar' prominentes.
UI-006	Panel de Gestión Logística	Vista del administrador con tabla de servicios pendientes, filtros por fecha/estado, disponibilidad de flota (semáforo: Disponible/Ocupado) y formulario de asignación.
UI-007	Interfaz de Operario (Móvil)	Pantalla optimizada para conductores con: nombre y dirección del cliente, mapa de navegación, botones grandes para cambiar estado del servicio y botón de cámara para evidencias.

UI-008	Historial y Seguimiento (Cliente)	Lista de servicios solicitados, organizados por fecha y estado. Para servicios activos: visualización del GPS del vehículo en mapa en tiempo real.
---------------	-----------------------------------	--

4.7.2 Requisitos Funcionales de Software (Detallados)

ID	Módulo	Descripción del Requisito (El software deberá...)	Entrada / Salida
SW-FR-001	Autenticación	Validar las credenciales del usuario contra la base de datos y generar un token en caso de éxito.	E: correo + contraseña. S: token JWT (éxito) o mensaje de error (fallo).
SW-FR-002	Cotización	Calcular el costo del servicio usando la fórmula: $Tarifa = (Distancia \times Tarifa/km) + (Volumen \times Tarifa/m^3)$, con parámetros configurables.	E: origen, destino, volumen. S: cotización detallada con desglose.
SW-FR-003	Solicitudes	Almacenar la solicitud aprobada por el cliente en la base de datos con estado 'Pendiente' y enviar correo de confirmación.	E: datos del formulario + aprobación del cliente. S: ID del servicio + correo de confirmación.
SW-FR-004	Asignación	Asignar automáticamente el vehículo disponible más adecuado por capacidad y actualizar su estado a 'Ocupado'.	E: ID del servicio + capacidad requerida. S: ID del vehículo asignado.
SW-FR-005	GPS / Tracking	Recibir coordenadas GPS del operario cada 10 segundos y actualizar la posición del marcador en el mapa interactivo.	E: latitud, longitud, ID servicio. S: actualización del mapa en tiempo real.
SW-FR-006	Evidencia	Procesar y almacenar las fotografías subidas por el operario, comprimiéndolas a un máximo de 500 KB antes de guardarlas en el servidor.	E: archivo de imagen (JPEG/PNG). S: URL de la imagen almacenada vinculada al servicio.
SW-FR-007	Reportes	Generar el reporte de cierre al actualizar el estado del servicio a 'Finalizado', calculando automáticamente la duración y el resumen del servicio.	E: ID del servicio finalizado. S: reporte PDF/JSON con métricas del servicio.

4.7.3 Restricciones de Diseño del Software

- SW-DC-001: El software debe implementar una arquitectura de cliente-servidor con API REST stateless (sin estado en el servidor), usando tokens JWT para la gestión de sesiones.
- SW-DC-002: El backend debe desarrollarse siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) o equivalente (MVC adaptado a API REST), con separación clara de capas.
- SW-DC-003: El frontend debe ser desarrollado como una Progressive Web App (PWA) para garantizar compatibilidad web y móvil, y soporte básico offline.
- SW-DC-004: El sistema debe implementarse usando herramientas y frameworks de código abierto (sin costo de licencia), como Django/Node.js (backend) y React/Vue (frontend).
- SW-DC-005: Toda la lógica de negocio (cálculo de cotizaciones, validación de disponibilidad de flota) debe residir en el backend, no en el cliente.

4.7.4 Atributos de Calidad del Software (ISO/IEC 25010)

4.7.4.1 Confiabilidad

- SW-REL-001: El software debe tener una disponibilidad del 99.5% mensual (permitiendo máximo 3.6 horas de indisponibilidad al mes).
- SW-REL-002: El MTBF (Mean Time Between Failures — Tiempo Medio entre Fallos) debe ser superior a 720 horas en producción.
- SW-REL-003: El sistema debe realizar copias de seguridad (backups) automáticas de la base de datos cada 24 horas, con retención de 30 días.

4.7.4.2 Mantenibilidad

- SW-MNT-001: El código fuente debe tener una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% en los módulos críticos (autenticación, cotización, GPS).
- SW-MNT-002: El código debe seguir estándares estructura definidos en la guía de estilo del equipo (ej. camel Casé para JavaScript, Snake casé para Python).

5. HISTORIAS DE USUARIO — COMPLEMENTO ÁGIL

Las Historias de Usuario complementan la especificación formal IEEE al describir los requisitos desde la perspectiva del valor que aportan al usuario final. Siguen el formato estándar: Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]. Cada historia incluye criterios de aceptación (CA) verificables.

ID	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (CA)
HU-001	Como cliente, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, para poder acceder a los servicios de mudanza de forma personalizada.	CA1: El sistema valida que el correo no existe previamente. CA2: Se envía correo de confirmación al nuevo usuario. CA3: El usuario puede iniciar sesión inmediatamente tras el registro.
HU-002	Como cliente, quiero recibir una cotización automática al describir mi mudanza, para conocer el costo real del servicio sin esperar a ser contactado.	CA1: La cotización se calcula en menos de 3 segundos. CA2: Se muestran el desglose (distancia, volumen, tarifa total). CA3: El cliente puede aprobar o rechazar la cotización.
HU-003	Como cliente, quiero rastrear la ubicación del vehículo de mi mudanza en tiempo real en un mapa, para saber exactamente cuándo llegará el camión.	CA1: El mapa muestra el marcador del vehículo actualizado cada 10 segundos. CA2: La función está disponible mientras el servicio esté 'En ejecución'. CA3: El mapa incluye la dirección de destino marcada.
HU-004	Como operario, quiero actualizar el estado de mi servicio (En ruta, Cargando, Finalizado) desde mi celular, para mantener informado al administrador y al cliente sin llamadas.	CA1: El cambio de estado se refleja en el panel del admin en menos de 5 segundos. CA2: El cliente recibe una notificación automática al cambiar el estado. CA3: La interfaz funciona con señal 3G.
HU-005	Como operario, quiero tomar fotos de los enseres al inicio y al final de la mudanza desde la app, para registrar el estado de los objetos y protegerme ante reclamaciones.	CA1: Las fotos se almacenan vinculadas al servicio correspondiente. CA2: El sistema confirma la subida exitosa. CA3: El administrador puede visualizar las fotos en el historial del servicio.
HU-006	Como administrador, quiero ver en el dashboard los servicios activos, pendientes y finalizados del día, para gestionar la operación del negocio desde un solo panel.	CA1: El dashboard muestra contadores actualizados en tiempo real. CA2: Incluye mapa con posición de todos los vehículos en ruta. CA3: Los servicios pendientes tienen acceso directo al módulo de asignación.
HU-007	Como administrador, quiero generar reportes mensuales de servicios con métricas de cumplimiento, para analizar el rendimiento del negocio y tomar decisiones informadas.	CA1: El reporte incluye: total de servicios, ingresos, tiempo promedio y % de cumplimiento. CA2: El reporte puede exportarse en formato PDF. CA3: Es posible filtrar por rango de fechas.

HU-008	Como administrador, quiero gestionar el inventario de vehículos de la flota (registrar, editar, dar de baja), para mantener actualizado el parque automotor disponible.	CA1: Los cambios de disponibilidad se reflejan inmediatamente en el módulo de asignación. CA2: No es posible asignar un vehículo marcado como 'No disponible'. CA3: Se registra el historial de cambios de cada vehículo.
---------------	---	---

6. ANEXOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REQUISITOS

6.1 Tabla de Atributos de Requisitos

Esta tabla define los atributos que deben ser rastreados para cada requisito a lo largo del ciclo de vida del proyecto:

Atributo	Descripción y Valores Posibles
Identificador Único	Código alfanumérico único. Formato: [Prefijo]-[Módulo/Categoría]-[Número secuencial]. Ej: SW-FR-001, UR-003, SYS-SEC-010.
Tipo	Funcional No Funcional Restricción Interfaz Seguridad
Prioridad	Alta (Must Have) / Media (Should Have) / Baja (Could Have) — siguiendo la técnica MoSCoW.
Estado	Propuesto → Aprobado → En Desarrollo → Implementado → Verificado → Validado Rechazado Diferido.
Fuente	Origen del requisito: interesado específico, normativa legal, restricción técnica o estándar internacional.
Estabilidad	Alta (improbable que cambie) / Media / Baja (sujeto a revisión frecuente).
Método de Verificación	Inspección (I) Análisis (A) Demostración (D) Prueba (P).
Responsable	Persona o subequipo responsable de implementar y verificar el requisito.

6.2 Checklist: Características de Calidad de Requisitos (IEEE 830)

Característica de Calidad	Estado	Criterio de Evaluación / Observaciones
Necesario — Capacidad esencial del sistema		Todos los requisitos documentados responden a una necesidad real del negocio o una restricción normativa verificable.
No Ambiguo — Una sola interpretación		Se usan los verbos obligatorios 'debe' y 'deberá' y se evitan términos vagos como 'usualmente', 'aproximadamente', 'etc.'.
Completo — Sin información faltante		Cada requisito es autónomo e incluye el ID, descripción, criterio de aceptación y método de verificación.
Verificable — Confirmable por prueba/análisis		Todos los requisitos tienen métricas cuantificables (< 3 segundos, ≥ 80% cobertura, 30 usuarios concurrentes, etc.).

Factible — Técnica y financieramente realizable		El sistema usa herramientas open-source gratuitas y tecnologías disponibles en el entorno de formación SENA.
Trazable — Vinculado a origen y diseño		La Matriz de Trazabilidad (Sección 6.2) vincula cada requisito de usuario hasta el caso de prueba correspondiente.
Conforme a Estándar		El documento sigue la estructura StRS > SyRS > SRS definida por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y complementa con IEEE Std 830-1998.

6.3 Glosario Completo de Términos

Término / Acrónimo	Definición
API REST	Application Programming Interface Representational State Transfer. Interfaz de comunicación sin estado entre el frontend y el backend mediante el protocolo HTTP.
bcrypt	Algoritmo de función hash criptográfica diseñado para el almacenamiento seguro de contraseñas, incorporando un factor de costo (cost factor) que incrementa el tiempo de cómputo.
Docker	Plataforma de contenerización de aplicaciones que empaqueta el software y sus dependencias en unidades aisladas y portables denominadas contenedores.
GPS (Geolocalización)	Sistema de posicionamiento global que, en el contexto de este proyecto, hace referencia al acceso a las coordenadas de latitud y longitud del dispositivo móvil del operario mediante la API de geolocalización HTML5.
JWT	JSON Web Token. Estándar abierto (RFC 7519) que define un método compacto y autónomo para transmitir información entre partes de forma segura y verificable mediante firma digital.
MTBF	Mean Time Between Failures (Tiempo Medio entre Fallos). Métrica de fiabilidad que indica el tiempo promedio esperado de operación continua sin que se produzca un fallo del sistema.
PWA	Progressive Web App. Tipo de aplicación web que utiliza tecnologías modernas del navegador para ofrecer experiencias similares a las aplicaciones nativas, incluyendo soporte offline y notificaciones push.

RBAC	Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles). Modelo de seguridad donde los permisos se asignan a roles predefinidos y los usuarios se asocian a dichos roles.
SRS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software). Documento que describe el comportamiento esperado del software a nivel de implementación, según IEEE Std 830-1998.
StRS	Stakeholder Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Interesados). Documento que captura las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés, según ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
SyRS	System Requirements Specification (Especificación de Requisitos del Sistema). Documento que traduce las necesidades de los interesados en requisitos técnicos verificables del sistema completo.
TLS 1.3	Transport Layer Security versión 1.3. Protocolo criptográfico que provee seguridad en las comunicaciones de red, usado para cifrar las conexiones HTTPS entre el cliente y el servidor.
Trasteo / Mudanza	Servicio de transporte de bienes muebles y enseres personales de un domicilio a otro. 'Trasteo' es el término coloquial colombiano para este servicio.

— FIN DEL DOCUMENTO —

Documento elaborado conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · IEEE Std 830-1998 · IEEE 1233-1998
SENA — Grupo N.º 4 — Análisis y Desarrollo de Software — Abril 2026